

三年 班 號 姓名

一、選擇題，請選出正確的答案。

(每題 2 分，共 40 分)

- (4) 1. 葉子在莖上生長的位置稱為什麼？
① 葉序 ② 葉緣 ③ 葉柄 ④ 節。
- (4) 2. 下列哪一個植物的莖敘述是錯誤的？
① 小葉欖仁—木本莖 ② 樟樹—木本莖
③ 牽牛花—藤本莖 ④ 地錦—草本莖。
植物生長需要養分，下列哪一個植物身體的構造具有製造養分的功能？
① 根 ② 莖 ③ 葉 ④ 花。
- (4) 4. 大部分植物開完花後會長出哪一種構造？
① 種子 ② 根 ③ 葉 ④ 果實。
- (3) 5. 五條悟到植物園參觀植物時，看到一種植物，根據他的描述這種植物的莖「直立而高大，而且表面平滑有瘤刺」，請問五條悟在植物園看到的植物可能為何？
① 樟樹 ② 小葉欖仁 ③ 木棉 ④ 榕樹。
我們在吃炒飯的時候常常會放入蔥來增加香氣及風味。請問我們平常在吃的蔥，主要是哪個部位？ ① 根 ② 莖 ③ 葉 ④ 果實。
- (4) 7. 絲瓜的哪一個部位可以變成果實？
① 葉 ② 根 ③ 雄花 ④ 雌花。
- (4) 8. 下列哪個敘述中只有包含生物？
① 餐桌上熱呼呼的高麗菜
② 魚在水族箱裡游來游去
③ 坐在石椅上的伯伯
④ 在樹上鳴叫的蟬。
- (4) 9. 「葉子的紋路像網子」是指葉子的哪個特徵？
① 節 ② 葉形 ③ 葉緣 ④ 葉脈。
- (3) 10. 下列哪一項物品不是用植物做成的？
① 拼板舟 ② 竹笛 ③ 瓷碗 ④ 木質音箱。
- (2) 11. 我們可以利用什麼來表示力的方向？
① 線段長度 ② 箭頭 ③ 線段粗細 ④ 接觸的點。
- (3) 12. 下列何者不是對物體用力後，物體產生的變化？ ① 史萊姆變形 ② 橡皮筋被拉長
③ 燈光照亮房間 ④ 嘴巴吹動紙風車。
- (1) 13. 小丸子不小心把鐵粉和沙子混在一起，下面哪一種方法可以將它們區分開來？
① 用磁鐵吸 ② 用水沖 ③ 用電風扇吹 ④ 用膠帶黏。
- (3) 14. 魯夫拿磁鐵分別吸引「橡皮擦、鐵盒、紙張、木製鉛筆、膠帶、鐵製圖釘、1 元硬幣和迴紋針」八種物品，會被磁鐵吸引的共有幾種？
① 1 種 ② 2 種 ③ 3 種 ④ 4 種。
- (2) 15. 力的三要素不包括下列哪一項？ ① 力的大小 ② 力的終點 ③ 力的方向 ④ 力的作用點。

- (4) 16. 娜美拿了甲、乙、丙三個磁鐵進行實驗，最多分別可以吸起 15 支、3 支和 11 支同樣大小的迴紋針，請問這三個磁鐵的磁力大小為何？
① 甲=乙=丙 ② 丙>甲>乙 ③ 乙>甲>丙 ④ 甲>丙>乙。

- (3) 17. 下列哪一項不是生活中應用浮力的例子？
① 搭船時穿的救生衣 ② 海上航行的臺華郵輪
③ 高美溼地旁轉動的大型風車
④ 馬桶水箱中的浮球。

- (4) 18. 下列生活中常見的力和其應用，哪一個配對是正確的？ ① 國旗飄揚/彈力
② 彈性繩綁住物品/磁力
③ 按壓自動筆筆心/浮力
④ 用水柱的力量將地面的泥沙沖走/水傳送動力。

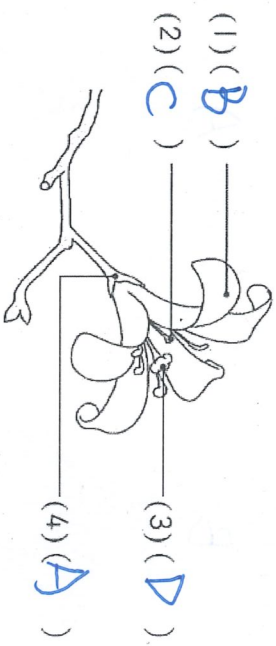
- (3) 19. 下列哪一個物品同時具有 S 極和 N 極？
① 螺絲釘 ② 迴紋針 ③ U 形磁鐵 ④ 不鏽鋼。

- (1) 20. 力具有方向性，以下哪一種情形可以看出力有方向性呢？ ① 將圖釘釘進木板裡
② 仙人掌開花 ③ 牽牛花向上生長
④ 冰塊融化。

二、配合題，請出正確的答案。(共 53 分)

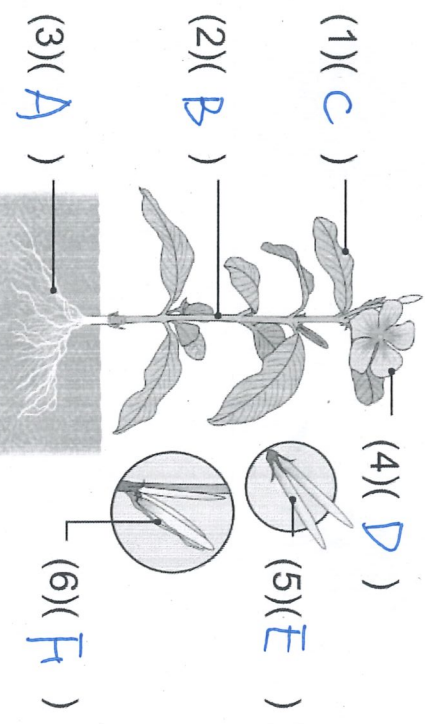
1. 花朵有哪些構造？請在下列 () 填入個構造的代號。(每答 1 分，共 4 分)

A. 花萼 B. 花瓣 C. 雄蕊 D. 雌蕊 E. 葉形 F. 種子



2. 植物具有哪些構造？請把植物各部位的名稱代號填入 () 中。(每答 1 分，共 6 分)

A. 根 B. 莖 C. 葉 D. 花 E. 果實 F. 種子 G. 花萼



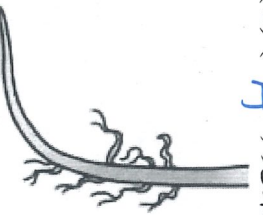
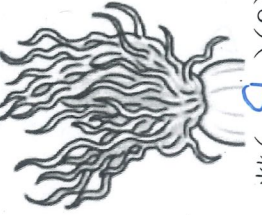
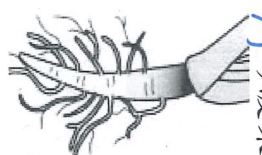
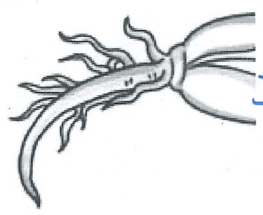
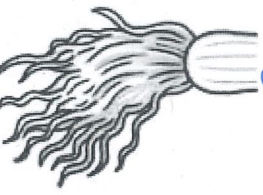
【三年級自然試卷第二面】

3. 請仔細觀察下列植物葉子在莖或枝條上的排列方式，葉序是互生的填入A，是對生的填入B，是輪生的填入C。(每答1分，共4分)

(1)軟枝黃蟬  (C)	(2)馬櫻丹  (B)
(3)樟樹  (A)	(4)黑板樹  (C)

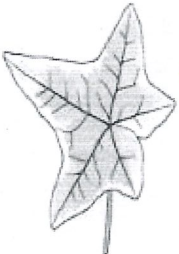
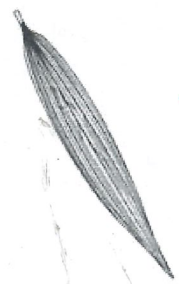
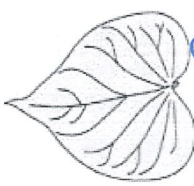
4. 小桃跟同學一起去菜市場買菜，看到許多蔬菜的根，請將下列蔬菜的根形進行分類，將代號填入()中。(每答1分，共6分)

A. 軸根 B. 鬚根

(1)(A) 莧菜 	(2)(B) 稻子 
(3)(B) 蒜 	(4)(A) 菠菜 
(5)(A) 小白菜 	(6)(B) 蔥 

5. 下列葉子的紋路是網狀脈還是平行脈？請將正確的答案填入()中。(每答1分，共6分)

A. 平行脈 B. 網狀脈

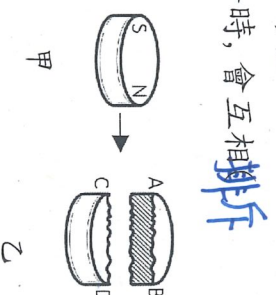
(1)(B) 榕樹葉 	(2)(B) 九層塔葉 
(3)(B) 長春藤葉 	(4)(A) 百合葉 
(5)(B) 龍葵葉 	(6)(B) 番薯葉 

6. 下列有6個圖示，代表力的大小和方向，請用代號回答問題。(每答1分，共4分)

A	
B	
C	
D	
E	
F	

- (1) 施力最大是 (E)。
 (2) 施力方向向下的是 (B)。
 (3) 哪兩個力施力大小和方向都一樣？
 (C)、(F)。

7. 沁沁手拿一圓盤形磁鐵如圖甲，今將其橫切如圖乙。請回答下列問題。(每答1分，共4分)
 (1) A是(S)極；B是(N)極。
 (2) 若將橫切的兩塊磁鐵再重合時，會互相排斥。
 (3) (B)和D的磁性相同。



【三年級自然試卷第三面】

8. 下面圖中的現象或狀態分別是和力的哪些特性有關，請在()填入符合的代號。
(每答 1 分，共 6 分)

A. 彈力	B. 磁鐵可吸引鐵製品	C. 風力
D. 磁鐵具有同極相斥異極相吸	E. 水傳送動力	F. 浮力

(1)(D) 漂浮磁鐵	(2)(B) 釣魚遊戲
(3)(F) 水面上的船	(4)(A) 手拉橡皮筋
(5)(E) 水車	(6)(C) 向前奔跑使手中風車轉動

9. 下列關於磁鐵的敘述，正確的打√，錯誤的打×。(每答 1 分，共 6 分)

- (√)A. 不同形狀的磁鐵都有 N 極和 S 極。
(×)B. 長條形磁鐵的兩端稱為磁極，其中以中間磁性最強，兩端最弱。不同形狀的磁鐵都有 N 極和 S 極。
(√)C. 當磁鐵 N 極靠近另一個磁鐵的 S 極，兩塊磁鐵會互相吸引。
(√)D. 鐵釘散落一地時，利用磁鐵把鐵釘吸起來，既方便又安全。
(×)E. 選擇形狀越大、重量越重的磁鐵，磁力一定越大。
(×)F. 我們可以用磁鐵吸住 50 元硬幣。

三年 班 號 姓名

10. 下列有關力的敘述，正確的打√，錯誤的打×。(每答 1 分，共 7 分)

- (√)A. 櫻木花道將籃球投入籃框，這是一種力的現象。
(×)B. 生活中的力可以使物體的顏色改變、狀態改變或形狀改變。
(√)C. 生活中有各式各樣不同的力，例如磁力、彈力、風力、浮力等。
(√)D. 踢足球的時候，要控制好力的大小和方向，才能將球踢進球門。
(×)E. 膠泥沉入水中後，因為不能浮在水面上，所以沒有受到浮力的作用。
(×)F. 赤木用手推牆壁，牆壁沒有動，表示牆壁沒有受力。
(√)G. 在海邊掛風向袋，與風力有關。

三、閱讀題，根據下面的小日記，請回答問題。
(共 7 分)

小智暑假到台南白河參觀的小日記~~

一早天還沒完全亮，爸媽和我到民宿附近農場的蓮花池欣賞蓮花，蓮花在晨光中含著露水慢慢綻放，紛紅色的花和綠色的葉子在清涼的微風中搖動十分美麗。讓人最驚訝的是，水池裡有幾個很大的葉子，叫做大王蓮，上面放著透明的壓克力板，農場阿姨邀請我坐在上面，剛開始很怕跌落水裡，當我安靜坐好，像坐在小船上。很好奇為什麼葉子可以像船一樣載人，阿姨指著一格像棋盤的葉子背面，說明這是「氣室」，可以讓葉子浮在水面上。

體驗神奇的大王蓮後，阿姨馬上拿出農場的產品向爸媽推銷介紹，有可以欣賞的蓮花、可以吃的蓮藕，還有蓮蓬，真的很像浴室的蓮蓬頭，裡面還有綠色的蓮子。我帶了蓮蓬回家，準備挖出蓮子來種植，明年就可以在家欣賞蓮花了！

1. 小智坐在大王蓮上沒有掉落水裡，是受到什麼力？
(2 分)

浮力(水的浮力)

2. 大王蓮的葉脈是？(請在□打√，共 1 分)

□ A. 網狀脈 □ B. 平行脈

3. 根據小智的紀錄，蓮蓬應該是蓮花的哪一個部分？
(請在□打√，共 1 分)

□ A. 根 □ B. 莖 □ C. 葉
□ D. 花 (√) E. 果實 □ F. 種子

4. 葉脈主要的功能？(請在□打√，共 3 分)

(√) A. 輸送水分 □ B. 輸送空氣 (√) C. 輸送養分

【寫完考卷，請再檢查一遍！】